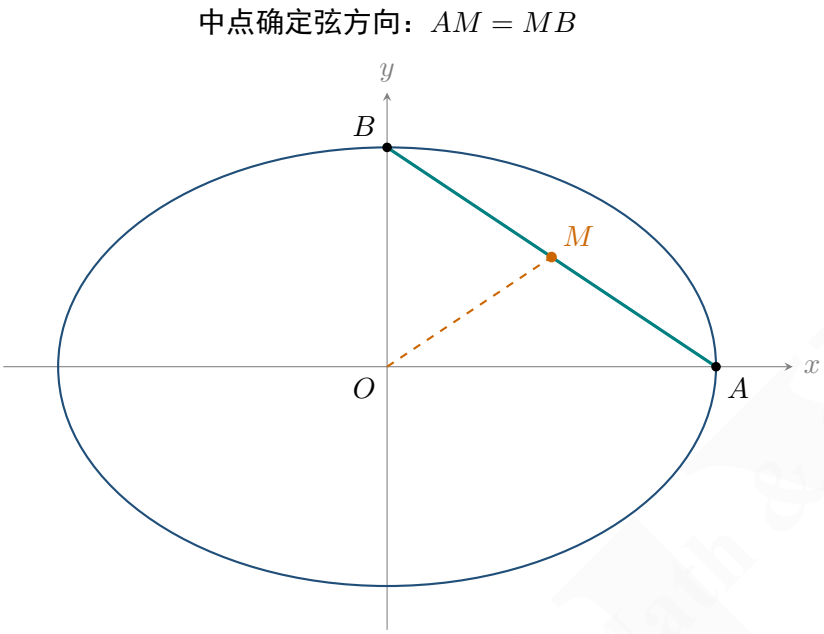
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# C060 椭圆中点弦斜率公式




$x^2/9 + y^2/4 = 1, \quad M(3/2, 1), \quad k_{AB} = -2/3$

## 二级结论

### 条件

**条件 1（椭圆）：**

$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$，$a > b > 0$。

**条件 2（真实弦）：**

$A, B$ 是椭圆上两个不同点，$M(x_0, y_0)$ 为弦 $AB$ 的中点；于是 $\dfrac{x_0^2}{a^2} + \dfrac{y_0^2}{b^2} < 1$。

**条件 3（求斜率时）：**

$y_0 \neq 0$。此时弦必不竖直，斜率存在。

### 结论一（中点弦斜率）

$$\boxed{k_{AB} = -\frac{b^2}{a^2}\frac{x_0}{y_0} = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} \quad (y_0 \neq 0).}$$

**结论二（更完整：不除以 $x_0, y_0$ 的弦方程）** 若 $M \neq O(0,0)$，则弦 $AB$ 所在直线为

$$\boxed{\frac{x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) = 0.}$$

这个方程既能处理一般斜弦，也能处理水平弦、竖直弦。对椭圆内部的每个非中心点 $M$，此式都确定**唯一**的一条以 $M$ 为中点的非退化弦。**特殊位置（不能机械套斜率式）**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



$x_0 = 0,\ y_0 \neq 0$：

$k = 0$，弦水平，方程 $y = y_0$。

$y_0 = 0,\ x_0 \neq 0$：

弦竖直，方程 $x = x_0$，斜率不存在。

$M = O$：

上述无除法方程退化为 $0 = 0$；任意过中心的直线均可截得中心弦，无法由中点唯一确定斜率。

**常见变形（焦点在 $y$ 轴）** 对于 $\dfrac{x^2}{b^2} + \dfrac{y^2}{a^2} = 1$（$a > b > 0$），

$$\boxed{k = -\frac{a^2 x_0}{b^2 y_0} \quad (y_0 \neq 0).}$$

**统一辨认法**：把两个分母直接记成 $A, B > 0$，即 $\frac{x^2}{A} + \frac{y^2}{B} = 1$，则

$$\boxed{\frac{x_0}{A}(x - x_0) + \frac{y_0}{B}(y - y_0) = 0, \qquad k = -\frac{Bx_0}{Ay_0}.}$$

避免只按“长轴在 $x$ 轴还是 $y$ 轴”死记两套公式。

## 理解说明

**一句话直觉** 一条弦的两个端点关于中点 $M$ 对称。椭圆方程里只有平方项；**把对称两点代进去再相减，平方项自动变成“一加一减”的一次关系**，弦的方向就出来了。**最小认知负担：只设一个位移参数** 当斜率 $k$ 存在时，让两端点沿弦从中点等距离移动：

$$A(x_0 + t, y_0 + kt), \qquad B(x_0 - t, y_0 - kt), \qquad t \neq 0.$$

横坐标一个加 $t$、一个减 $t$；沿同一条斜率为 $k$ 的直线走，纵坐标自然加减 $kt$。代入椭圆作差，得到

$$4t\left(\frac{x_0}{a^2} + \frac{ky_0}{b^2}\right) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{x_0}{a^2} + \frac{ky_0}{b^2} = 0.$$

**理解关键**：不是凭空想到某个公式，而是“中点对称 $\to$ 正负同一个位移 $\to$ 平方差消去 $t^2$”。**更深一层：斜率只是无除法关系的特例** 设端点差为 $\Delta x = x_1 - x_2,\ \Delta y = y_1 - y_2$。点差法首先得到

$$\boxed{\frac{x_0}{a^2}\Delta x + \frac{y_0}{b^2}\Delta y = 0.}$$

这表明弦的方向向量 $(\Delta x, \Delta y)$ 与 $(x_0/a^2, y_0/b^2)$ 垂直。**先得方向的垂直关系，再在 $\Delta x \neq 0$ 时求斜率**，不容易漏掉竖直弦。

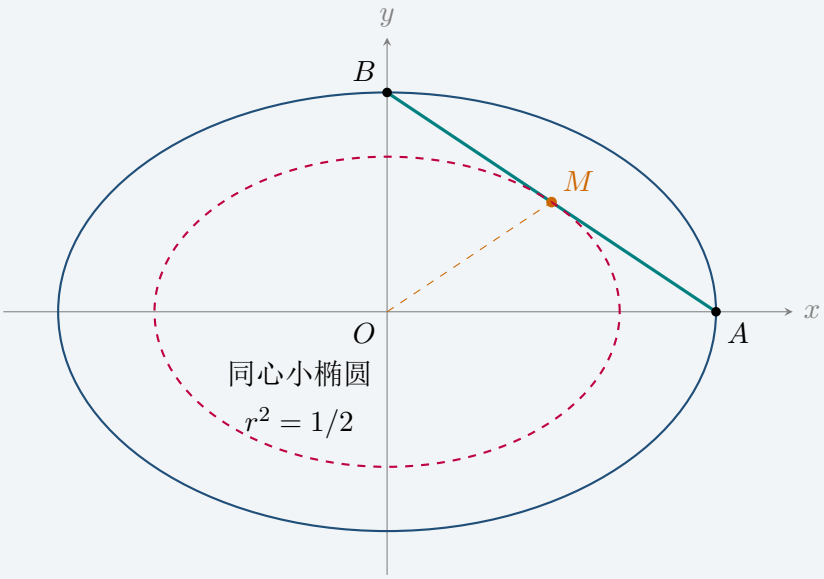


© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**真实弦：中点在内部；弦线只与小椭圆相切**




$M \pm s(1, -2/3)$, $s = 3/2$：两交点关于 $M$ 对称

图中弦的两端点关于 $M$ 对称；它与同心小椭圆在 $M$ 处相切。$M$ 在原椭圆内部，不能当作原椭圆的切点。椭圆伸缩成圆的几何解释见证明四。**识别信号和解题顺序** 见到“**椭圆 + 弦中点**”，先查中点是否在内部，再写**无除法弦方程**；只有题目需要斜率且 $y_0 \neq 0$，才把它化为 $k = -b^2x_0/(a^2y_0)$。需要求中点时，再加“中点在已知直线上”的条件联立。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

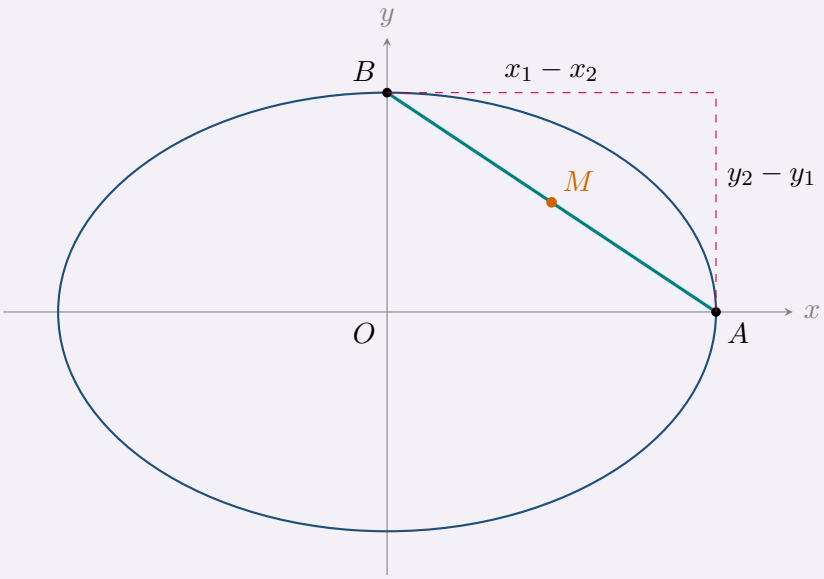
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 证明

### 证明一 | 最快：点差法三步速写（考场首选）

**点差法：坐标差给方向，坐标和给中点**




$$A(x_1, y_1),\ B(x_2, y_2),\ M\left(\tfrac{x_1+x_2}{2}, \tfrac{y_1+y_2}{2}\right)$$

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是不同端点，$M = (x_0, y_0)$。

1. 两个椭圆方程相减，并用平方差：

$$\frac{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{a^2} + \frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{b^2} = 0.$$

2. 用 $x_1 + x_2 = 2x_0,\ y_1 + y_2 = 2y_0$：

$$\boxed{\frac{x_0}{a^2}(x_1 - x_2) + \frac{y_0}{b^2}(y_1 - y_2) = 0.}$$

3. 若 $y_0 \neq 0$，则必有 $x_1 \neq x_2$（否则上式迫使 $y_1 = y_2$，与端点不同矛盾）。故

$$\frac{x_0}{a^2} + \frac{y_0}{b^2}\underbrace{\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}}_{k} = 0 \implies \boxed{k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}}.$$

**为何最快：**只用“平方差 → 中点和 → 斜率”，不用设直线与椭圆联立，更不用求交点根。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

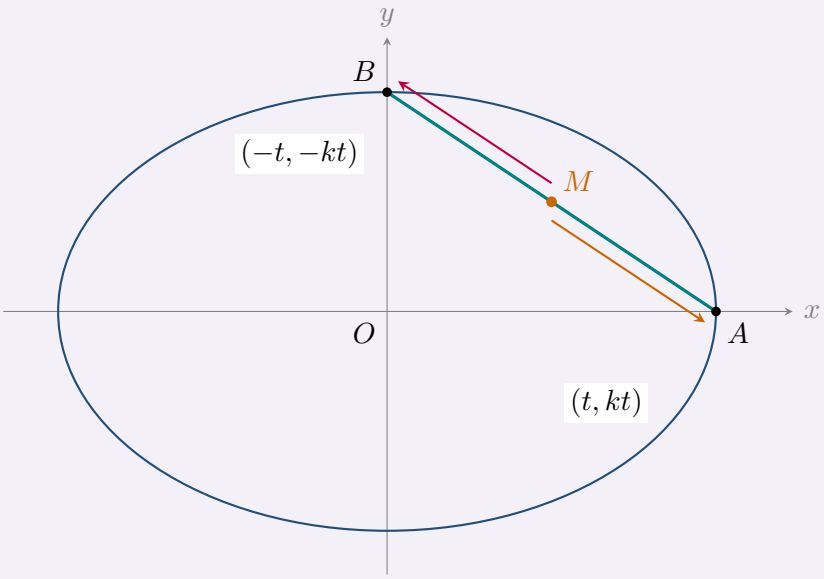
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

证明二 | 最低门槛：中点正负位移法（只引入一个位移）

位移法：从中点沿弦作相反位移




$$A = M + (t, kt), \qquad B = M - (t, kt)$$

先考虑斜率存在的弦。设 $A(x_0 + t, y_0 + kt)$、$B(x_0 - t, y_0 - kt)$，其中 $t \neq 0$。**为什么这样设：**“中点”就是两端点关于 $M$ 对称，横坐标是 $x_0 \pm t$；同一条直线的纵坐标变化为 $k(\pm t)$。把 $A, B$ 代入椭圆并相减：

$$\frac{(x_0 + t)^2 - (x_0 - t)^2}{a^2} + \frac{(y_0 + kt)^2 - (y_0 - kt)^2}{b^2} = 0.$$

利用 $(u + v)^2 - (u - v)^2 = 4uv$，直接得到

$$4t\left(\frac{x_0}{a^2} + \frac{ky_0}{b^2}\right) = 0 \implies \boxed{k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}} \quad (y_0 \neq 0).$$

**优点：**仅需理解“沿弦向两侧等距离”，无需记 $x_1 + x_2$ 之类中间变量；**局限：**此设法默认斜率存在，竖直弦应使用证明一的无除法式。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

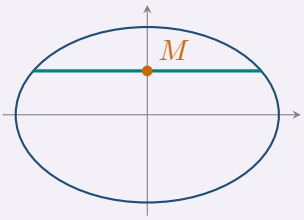
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

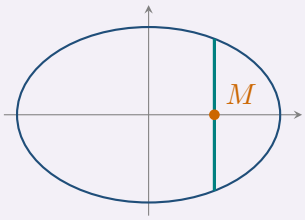
**证明三｜常规法：端点方程、平方差、中点坐标（完整书写）**

$x_0=0,\ y_0\neq 0$



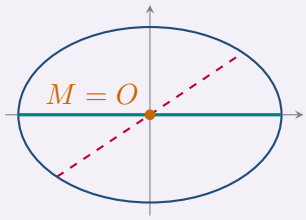

水平：$y=y_0$

$y_0=0,\ x_0\neq 0$




竖直：$x=x_0$

$x_0=y_0=0$




中心弦：方向任意

1. **设点并写中点。** $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，$2x_0=x_1+x_2,\ 2y_0=y_1+y_2$。
2. **分别代入。** $\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1$，$\frac{x_2^2}{a^2}+\frac{y_2^2}{b^2}=1$。
3. **两式相减分解。** $\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{a^2}+\frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{b^2}=0$。
4. **代回中点。** $\frac{x_0}{a^2}(x_1-x_2)+\frac{y_0}{b^2}(y_1-y_2)=0$。
5. **分情形整理。**若 $y_0\neq 0$，除以 $x_1-x_2\neq 0$，得 $k=-b^2x_0/(a^2y_0)$。若 $y_0=0,x_0\neq 0$，必有 $x_1=x_2$，是竖直弦；若 $x_0=0,y_0\neq 0$，必有 $y_1=y_2$，是水平弦；若 $M=O$，方向不唯一。

**为何保留常规法：**完整交代除法依据和所有边界，适用于书面证明、讲授和自查。



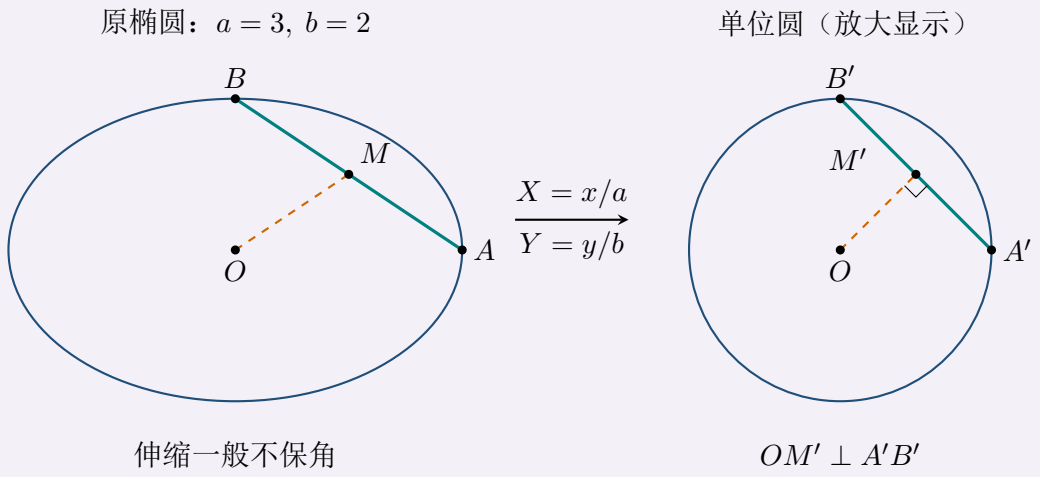
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**证明四 | 补充：椭圆拉伸成圆（直观几何法）**




坐标变换 $X=x/a,\ Y=y/b$ 将椭圆化为单位圆。设变换后弦端点为 $A', B'$，中点为 $M'=(x_0/a, y_0/b)$。圆心到非中心弦中点的向量与弦方向垂直（中心弦时该向量为零，内积仍为零），故

$$\left(\frac{x_0}{a},\frac{y_0}{b}\right)\cdot\left(\frac{x_1-x_2}{a},\frac{y_1-y_2}{b}\right)=0.$$

即 $\frac{x_0}{a^2}\Delta x+\frac{y_0}{b^2}\Delta y=0$，以下同证明一。**为什么值得补充：**它解释了“为什么是负号”和“为什么是 $b^2/a^2$”，便于理解、迁移和长期记忆；但在考场上通常慢于点差速写。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

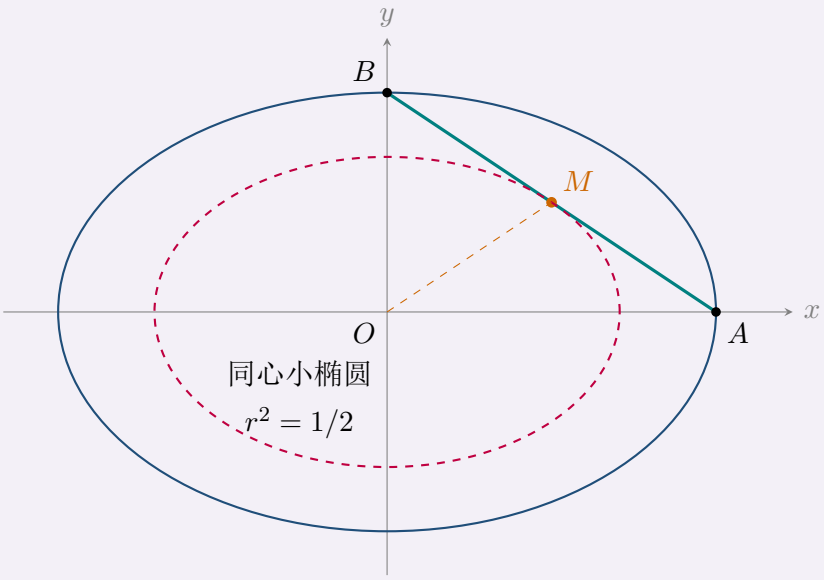
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

由必要到充分：为何内部非中心点一定对应一条真实弦？

**真实弦：中点在内部；弦线只与小椭圆相切**




$M \pm s(1,-2/3)$, $s = 3/2$：两交点关于 $M$ 对称

设 $0 < r^2 = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} < 1$。过 $M$ 取方向向量 $v = (u, v_y) \neq (0,0)$，令它满足 $\frac{x_0}{a^2}u + \frac{y_0}{b^2}v_y = 0$（这样的方向唯一，差非零倍数）。直线上的点写成 $(x,y) = (x_0, y_0) + t(u, v_y)$。代入椭圆：

$$r^2 + t^2\left(\frac{u^2}{a^2} + \frac{v_y^2}{b^2}\right) = 1 \quad \Longrightarrow \quad t = \pm\sqrt{\frac{1-r^2}{u^2/a^2 + v_y^2/b^2}}.$$

两根互为相反数且均非零，所以确实是以 $M$ 为中点的一条**非退化弦**；若 $M = O$，每个方向都满足垂直条件，故不唯一。**这也说明**：中点在内部是弦存在性的几何条件，并不是代数“相减”步骤额外要求的条件。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

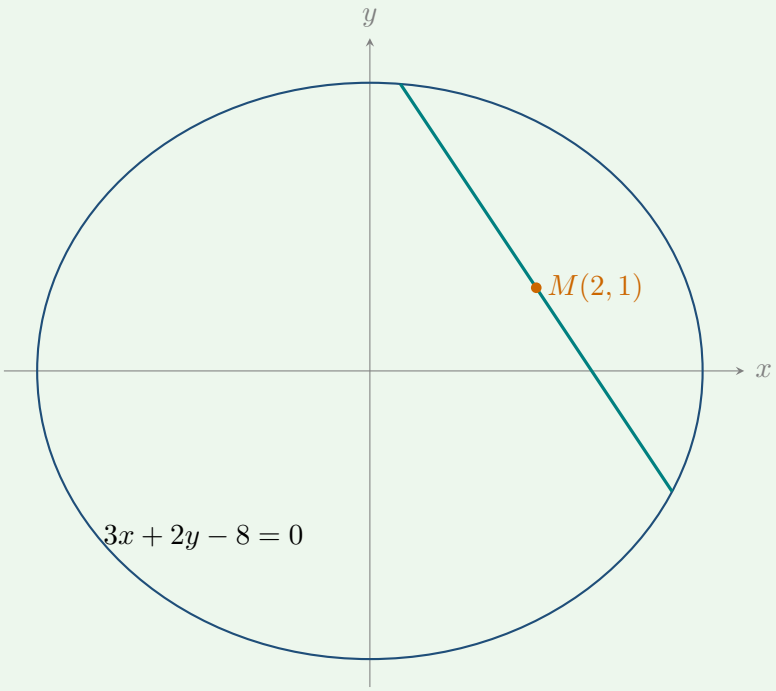
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

**例 1 ｜基础：由中点求斜率、弦方程** 椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$ 的一条弦中点为 $M(2,1)$，求斜率和直线方程。

**例 1：中点给出斜率 $-3/2$**




**识别信号：**已知中点，直接点差法。先核验 $4/16+1/12=1/3<1$，确有真实弦。

$$k=-\frac{12\times 2}{16\times 1}=-\frac{3}{2},\qquad y-1=-\frac{3}{2}(x-2)\quad\Longrightarrow\quad \boxed{3x+2y-8=0}.$$

**更快的无除法法：** $\frac{2}{16}(x-2)+\frac{1}{12}(y-1)=0$，两边乘 24，直接得 $3x+2y-8=0$。

**答案：** $k=-\frac{3}{2}$；$3x+2y-8=0$。**例 2 ｜逆用：已知弦的直线，求中点** 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 与直线 $2x-3y+1=0$ 所截弦中点为 $M(x_0,y_0)$，求 $M$。

**最低运算量：**已知弦斜率 $k=2/3$。直接写无除法方向关系

$$\frac{x_0}{9}+\frac{(2/3)y_0}{4}=0\Longrightarrow 2x_0+3y_0=0.$$

再加“中点在线上”：

$$\begin{cases}2x_0+3y_0=0,\\ 2x_0-3y_0+1=0,\end{cases}\quad\Longrightarrow\quad \boxed{M\left(-\frac{1}{4},\frac{1}{6}\right)}.$$

核验 $\frac{1}{16\cdot 9}+\frac{1}{36\cdot 4}=\frac{1}{144}+\frac{1}{144}=\frac{1}{72}<1$，弦真实存在。**例 3 ｜变式：已知斜率和中点横坐标** 椭圆 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{8}=1$ 的一条弦斜率为 2，其中点横坐标为 1，求中点与弦方程。



© Math & Code Lab ｜公众号：ok-shuxue ｜内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



设 $M(1,y_0)$，无需先除 $y_0$，由方向关系

$$\frac{1}{12}+\frac{2y_0}{8}=0 \implies y_0=-\frac{1}{3}.$$

核验 $1/12+(1/9)/8=7/72<1$；由点斜式

$$y+\frac{1}{3}=2(x-1) \implies \boxed{6x-3y-7=0}.$$

**答案：** $M(1,-\frac{1}{3})$；$6x-3y-7=0$。**例 4 ｜特殊情形：轴上中点与中心中点** 在椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 中：

- 若 $M(0,1)$，弦为 $y=1$，**水平**，$k=0$。
- 若 $M(2,0)$，弦为 $x=2$，**竖直**，不存在斜率。
- 若 $M(0,0)$，$y=0$、$x=0$、$y=x$ 等所有过中心的直线均可作中心弦；**中点不决定唯一斜率**。

**例 5 ｜高价值变式：方程可解，弦未必存在** 椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上斜率为 $k=\frac{3}{4}$ 的弦，其中点还满足 $x_0+2y_0=c$。问 $c=1$ 时能否存在？
由中点弦方向关系：

$$\frac{x_0}{25}+\frac{(3/4)y_0}{9}=0 \implies 12x_0+25y_0=0.$$

联立 $x_0+2y_0=c$ 得 $M=(25c,-12c)$。中点必须严格在椭圆内部：

$$\frac{(25c)^2}{25}+\frac{(-12c)^2}{9}=41c^2<1 \iff |c|<\frac{1}{\sqrt{41}}.$$

**因此 $c=1$ 不存在真实弦。**例如 $c=\frac{1}{10}$ 时，$M(\frac{5}{2},-\frac{6}{5})$ 则在内部，真实弦存在。
**迁移信号：**点差法是**必要关系**；只算出中点还不够，必须检查内部条件。

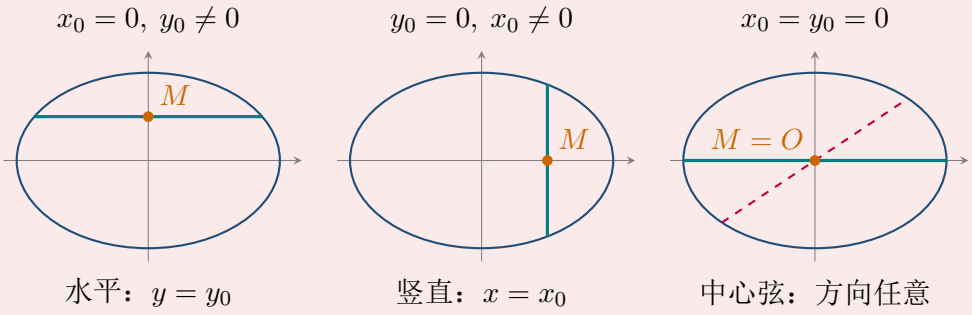


© Math & Code Lab ｜公众号：ok-shuxue ｜内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 易错提醒




**易错 1 | $y_0=0$ 直接套斜率公式。**

分母为零不能除。若 $x_0\neq 0$ 则 $x=x_0$（竖直弦）；若 $x_0=0$ 则 $M=O$，中心弦方向任意。**最小反例：**椭圆 $x^2/16+y^2/9=1$ 中点 $O$ 可以对应 $y=0$，并非必然竖直。

**易错 2 | 把 $x_0=0$ 误判成竖直弦。**

当 $x_0=0, y_0\neq 0$，$k=0$，弦**水平**；例如中点 $(0,1)$，直线 $y=1$。

**易错 3 | 长轴换方向后系数颠倒。**

不要只盯着 $a,b$ 的字母顺序。对 $x^2/A+y^2/B=1$ 永远先写 $x_0\Delta x/A+y_0\Delta y/B=0$，故 $k=-Bx_0/(Ay_0)$；长轴在 $y$ 轴时令 $A=b^2, B=a^2$ 即可。

**易错 4 | 只看点差关系，不检查弦是否真实存在。**

中点必须满足 $x_0^2/a^2+y_0^2/b^2<1$。**最小反例：**椭圆 $x^2/16+y^2/12=1$ 中 $M(4,1)$ 在外，代数上能算出斜率 $-3$，但不存在以它为中点的真实弦。边界点也不能是两个不同交点的中点。

**易错 5 | 把内部点 $M$ 当作原椭圆的切点。**

一般 $M$ 不在原椭圆上，**原椭圆在 $M$ 处没有切线**。正确说法：若 $M\neq O$，弦线是过 $M$ 的**同心小椭圆** $x^2/a^2+y^2/b^2=r^2$ 的切线，其中 $r^2=x_0^2/a^2+y_0^2/b^2$。

**易错 6 | 证明中无根据地约去差值。**

不能在端点不同的条件下直接断定 $x_1-x_2\neq 0$：竖直弦的 $\Delta x$ 本来就是 0。先保留**无除法式**，有 $y_0\neq 0$ 时再论证 $\Delta x\neq 0$，然后才可求斜率。

**考场防错顺序：** 中点在内？ ⟶ 中心点？ ⟶ 先写无除法式 ⟶ 斜率是否存在？



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 结论小结

**本结论真正值得掌握的是一个“垂直关系”，而不只是一个分式。**

$$\boxed{\frac{x_0}{a^2}\Delta x+\frac{y_0}{b^2}\Delta y=0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{x_0}{a^2}(x-x_0)+\frac{y_0}{b^2}(y-y_0)=0\ (M\neq O).}$$

对 $y_0\neq 0$ 的非退化弦，**最快速写：**

$$\boxed{k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}.}$$

### 三种核心证明

- **最快：**两端点代入 $\to$ 两式相减 $\to$ 平方差 $\to$ 中点之和 $\to$ 斜率；适合考试速写。
- **最低门槛：**中点对称，$A=(x_0+t,y_0+kt),\ B=(x_0-t,y_0-kt)$，相减消去 $t^2$；适合理解“从哪想到”。
- **常规：**逐项写出两端点方程、相减、代入中点、分情形讨论；适合完整证明。

**补充直觉：**椭圆拉伸成圆，圆的弦中点半径垂直于弦，故出现加权垂直条件。三种边界

- $x_0=0,y_0\neq 0$：**水平弦** $y=y_0$。
- $y_0=0,x_0\neq 0$：**竖直弦** $x=x_0$，斜率不存在。
- $M=O$：**中心弦不唯一**，不可用斜率公式确定方向。

**使用前：**检查 $x_0^2/a^2+y_0^2/b^2<1$；这是**真实非退化弦的存在性条件**。迁移：统一写 $x^2/A+y^2/B=1$：$\frac{x_0}{A}\Delta x+\frac{y_0}{B}\Delta y=0$。无须死记“焦点在 $x$ 轴 / $y$ 轴”两套斜率公式。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料